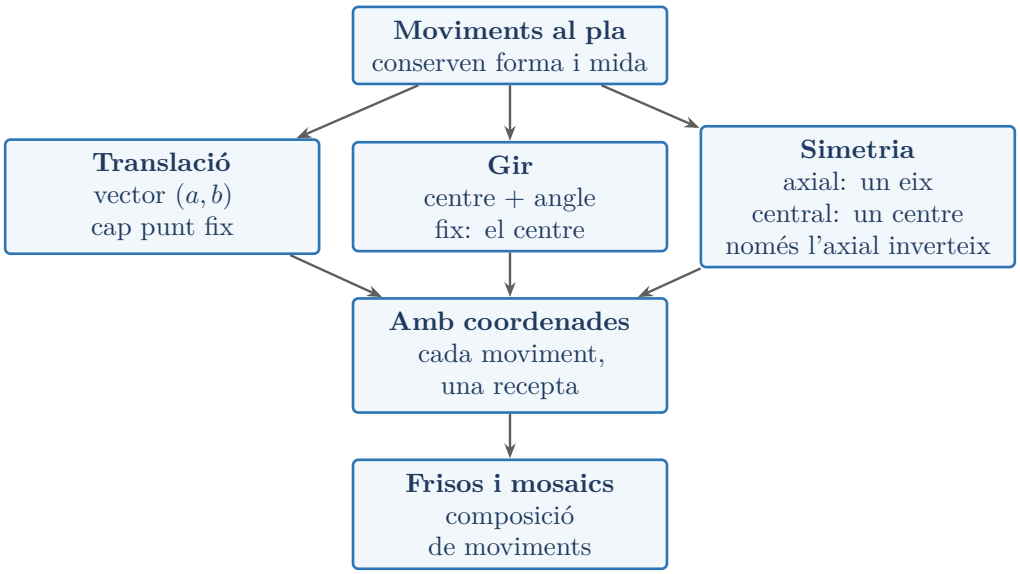
Activitat 5 — El mapa dels moviments

Connectar en un sol esquema els tres moviments del pla amb els seus invariants i amb les coordenades.

Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del taller. Hem après tres moviments, els seus invariants i com escriure'ls amb coordenades. Vegem-los tots junts, en un mapa que et servirà de full de repàs.

El mapa



Els tres moviments, amb els seus invariants, es tradueixen a coordenades i es componen per generar patrons.

Taula resum

Els tres moviments d'un cop d'ull

Moviment	Es descriu amb	Punt fix	Orientació
Translació	vector (a, b)	cap	es conserva
Gir	centre i angle	el centre	es conserva
Simetria axial	un eix	els de l'eix	s'inverteix
Simetria central	un centre	el centre	es conserva

El quadre d'errors típics

Els paranys dels moviments

- Confondre l'**eix** d'una simetria amb el **centre** d'un gir.
- Equivocar quina coordenada canvia de signe en cada simetria.
- **Sumar** el vector però **multiplicar** per error.
- Oblidar que la simetria **axial** inverteix l'orientació, i creure que el gir o la simetria central també ho fan.

Exercicis per fer

31 Completa el mapa. Copia l'esquema i explica, a cada fletxa, la connexió (per exemple, com es passa de cada moviment a la seva recepta en coordenades).

32 Omple la taula. Sense mirar, reprodueix la taula resum dels quatre moviments (com es descriu, punt fix, orientació).

33 Identifica pel resultat. Digues quin moviment porta $P(2,5)$ a:

(a) $(2,-5)$

(b) $(-2,5)$

(c) $(-2,-5)$

(d) $(6,8)$

34 Verdader o fals, justificant:

(a) Una translació té sempre un punt fix.

(b) Un gir de $180°$ és el mateix que una simetria central.

(c) La simetria axial conserva l'orientació de la figura.

(d) L'hexàgon regular tessel · la el pla ell sol.

35 Explica-ho a algú. En poques línies, explica la diferència entre un gir i una simetria a algú que no ha fet la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

31 Resposta oberta. Connexions esperades: dels moviments a la seva recepta en coordenades, i d'aquestes a la composició que genera frisos i mosaics.

32 Vegeu la taula resum de l'activitat.

33 (a) simetria respecte a l'eix X. (b) simetria respecte a l'eix Y. (c) simetria central (o gir de 180°). (d) translació de vector $(4, 3)$.

34 (a) **F**: la translació no té cap punt fix. (b) **V**: coincideixen. (c) **F**: la simetria *axial* inverteix l'orientació (la central, en canvi, la conserva: és un gir). (d) **V**: és un dels tres que tessel · len sols.

35 Resposta oberta. Idea esperada: el gir rota la figura al voltant d'un punt i conserva l'orientació; la simetria axial la reflecteix com un mirall i inverteix l'orientació.

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del taller.** El mapa i la taula fan visible que els tres moviments comparteixen una estructura (es descriuen, tenen invariants, es tradueixen a coordenades). Construïu-los amb l'alumnat.
- **Identificar pel resultat (ex. 33)** és el termòmetre clau: donada una imatge, reconèixer el moviment és exactament la pregunta-fil de la unitat. Qui ho fa amb fluïdesa domina el nucli.
- **El quadre d'errors** recull els paranys de les activitats 2–4; centre vs eix i el signe de les coordenades són els més freqüents.
- **Verdader/fals raonat (ex. 34)** recull invariants, la identitat gir 180° = simetria central, la inversió d'orientació i la tessel · lació. Exigiu justificació.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 35).** Explicar la diferència gir/simetria amb paraules pròpies treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del projecte.